

Vineeth Raghav Gururajan

Stuttgart · +49 155 65548480 · vineeth.raghav.g@gmail.com · Staatsangehörigkeit: indisch

PROFIL

M.Sc.-Student Elektrotechnik · Hardware-Test & Validierung · Python-Testautomatisierung · Leistungselektronik & Batteriesysteme

- 1 Jahr Industrieerfahrung: Prototypen-Inbetriebnahme, Testaufbauten, automatisierte Tests in Python und C
- Studienschwerpunkte Leistungselektronik, Batteriemodellierung und Energiesysteme – ausgerichtet auf Hochvolt-Komponenten für elektrische Antriebe
- Verfügbar als Werkstudent bis zu 20 Std./Woche, Beginn nach Absprache

BERUFSERFAHRUNG

Praktikant Elektronikentwicklung, Hardware-Test & Validierung – FocalSystech Pvt. Ltd., 07/2024 – 07/2025
Chennai, Indien

- **Testautomatisierung:** Python- und Embedded-C-Werkzeuge für Funktions- und Leistungstests entwickelt und so den manuellen Prüfaufwand reduziert; Messdaten automatisch ausgewertet
- **Prototypen-Validierung:** Prototypen aufgebaut, in Betrieb genommen (Bring-up) und anhand von Testverfahren validiert; PCB-Layouts in Altium erstellt und bis zur Prototypenfertigung begleitet
- **Systemintegration:** Elektrische und HW/SW-Schnittstellen zwischen Sensoren, Aktoren und Mikrocontrollern definiert (CAN, I2C, SPI, UART) und Fehler auf Busebene eingegrenzt
- **Schaltungsentwicklung:** Schaltungen für Embedded-Systeme entworfen und validiert; Bauteile anhand technischer Anforderungen bewertet und ausgewählt

AUSBILDUNG

M.Sc. Elektrotechnik – Universität Stuttgart 10/2025 – voraussichtlich 2027

- Intelligente Stromnetze, Energiesystemtechnik, Batteriemodellierung, Leistungselektronik, Regelungstechnik

B.Tech. Electronics and Computer Engineering – SRM Institute of Science and Technology, 2021 – 2025
Chennai · Note 8,7 / 10

PROJEKTE

Batteriezellmodellierung – Teamprojekt, Universität Stuttgart 2026

- Zell-zu-Zell-Streuung durch elektrische, thermische, alterungs- und fertigungsbedingte Toleranzen simulativ analysiert; statistisches Parameter-Sampling im Simulationsmodell implementiert und debuggt – relevant für das Verhalten von **Hochvolt-Traktionsbatterien**

64-Bit-RoBA-Multiplizierer mit MAC-Einheit – Bachelorarbeit, Verilog 2025

- Approximativen Multiplizierer in Verilog entworfen, synthetisiert und hinsichtlich Geschwindigkeit, Leistung und Fläche validiert

KENNTNISSE

Test & Validierung	Hardware-Test, Testaufbau, Testautomatisierung (Python), Validierung, Fehlersuche, Systemintegration
Leistung & E-Mobilität	Leistungselektronik, Batteriesysteme, Regelungstechnik; Hochvolt-Komponenten und E-Antriebe (Studium)
Software & Tools	Python, C/C++, MATLAB, Verilog; Altium, PSpice; Mikrocontroller (ARM, ESP32, Arduino)
Bussysteme	CAN, I2C, SPI, UART

SPRACHEN & WEITERES

Englisch: verhandlungssicher · **Deutsch:** A2, telc-B1-Prüfung in Vorbereitung

Zertifikate: PSpice Fundamentals (TVS India), Training Certificate (Livewire Ltd.) · **Ehrenamt:** MINT-Workshops für benachteiligte Schüler, Katastrophenhilfe in Chennai